

ФАЛЬКОН тех



Алтайский государственный университет
Барнаул, Алтайский край

ASU Team

Задача № 7. Фалькон Тех

Поиск автомобиля без использования госномера

Один автомобиль в разных локациях

Ищем по внешнему виду,
без распознавания госномера.

О команде

2 участника из АлтГУ

Капитан: Всеволод Елисеев, занимаюсь ML/DL и
агентные системы

Одногруппники, вместе участвуем в хакатонах
Барнаул, Алтайский край

ASU Team

Краткое описание решения

Сервис сопоставляет снимки одного
автомобиля из разных локаций по его
внешнему виду.

Особенность решения

Объединяем модели для поиска похожих
кадров. Отдельная ветвь проверяет
уверенность и может отклонить
совпадение, даже если выдача уже
построена.

НАША КОМАНДА



**Елисеев
Всеволод
Владимирович**

Капитан
ML, backend и UI
@Elvsevolod
+7 (913) 236-34-89
Алтайский
государственный
университет



**Бондаренко
Даниил
Сергеевич**

DevOps и деплой
@ZdeadFxxxx
+7 (983) 185-74-68
Алтайский
государственный
университет

Наша история

Мы одnogруппники. Вместе уже много лет участвует в различных хакатонах.

Сложности и работа над моделью

Похожие машины, смена ракурса и слабые кадры усложняли поиск. Сравнили OSNet, CLIP-ReID и TransReID, способы обучения и объединения моделей; отдельно подбирали порог отказа.

Почему выбрали эту задачу

Нам интересны автомобили. Здесь нет простого готового ответа: много нюансов, нужны эксперименты и сравнение подходов. Именно эта исследовательская часть была самой интересной и привлекательной.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ



Техническая суть решения

Изображение + VBox

Четыре OSNet-AIN формируют признаки автомобиля. Поиск сравнивает их с галереей и возвращает похожие кадры.

Ответ с контролем уверенности

Фиксированный порог позволяет отказаться от слабого совпадения. Общий модуль обслуживает API, интерфейс и пакетный расчёт.

Маркетинговая суть решения

Для оператора видеоархива

Быстро перейти от одного снимка к короткому списку кадров и проверить детали автомобиля.

Применение и развитие

Интеграция с архивом через API. Следующий этап: индекс большой галереи и проверка качества поиска под нагрузкой.

Почему OSNet-AIN и как обучали модель

01

Выбор основы

Открытые веса для автомобилей: 512 признаков и около 8,8 МБ.

Ансамбль выбрали по качеству поиска на валидации.

02

Смена ракурса

Снимки одной машины с разных камер сближали контрастивным обучением.

Камера нужна для подбора пар, но не используется при поиске.

03

Свет и качество

Меняли яркость, контраст и цвет, добавляли сжатие, размытие и перекрытия.

Учили сохранять близкие признаки исходного и ухудшенного кадра.

Все преобразования применялись при обучении. На входе поиска только изображение и BBox.

Четыре OSNet-AIN

1 × legacy

Лучший результат первого рецепта.
Входное изображение 208×208 .

3 × R1

Один рецепт, три независимых запуска.
Разные seed, вход 256×256 .

Исходные веса

vehicle-reid-0001 из Open Model Zoo.
Все четыре модели дообучены
на данных организаторов.

Как получаем ответ

50% + 50%

Половина оценки от legacy, половина
от трёх R1 с равным вкладом.

Поиск

Объединяем признаки, сравниваем
с галереей и уточняем порядок
похожих снимков.

Совпадение или отказ

Отдельная оценка трёх R1.
Фиксированный порог: 0,5344.

Что дал ансамбль

Качество порядка первых десяти результатов, mAP@10

Признаки для поиска	mAP@10
Только legacy	81,47%
Legacy + три R1	82,90%

+1,43

процентного пункта
к качеству поиска

Почему выбрали 1 + 3

Сохранили сильный legacy и добавили признаки трёх обучений R1.
Равную смесь выбрали на калибровочной выборке из 84 настроек.

Внутренняя проверка: 247 запросов с совпадением. Отказы не изменились.

Кадр → VBox → поиск → проверка результата

ASU Team / Vehicle Re-ID

Поиск автомобиля

Один кадр. Область автомобиля. Похожие изображения из галереи.

750 кадров в галерее · CPU

► Профиль: MVP_fusion_v25 · 2048D · legacy / raw_top1

01 / Исходный кадр

Загрузите фото и выделите автомобиль.

Изображение

Заменить изображение

JPEG или PNG · до 15 МиБ и 25 Мп

Выбрать пример



02 / Результаты поиска

Сравните найденные автомобили с исходным кадром.

Порог пройден · проверьте кандидатов

Максимальный raw cosine прошёл порог. Показан ранжированный список, а не подтверждение совпадения. Проверьте кадры визуально.

Максимальный raw cosine	0.8342
Порог	0.5344
Источник порога	калибровка модели

Принятый кандидат · raw_top1

ID: df7ea50171af48df81584ab7e8107d15 - место в ranking: 1



Результаты на внутренней проверке

83%

**Нужный автомобиль
на первом месте**

205 из 247 запросов

88%

**Нужный автомобиль
в первой пятёрке**

217 из 247 запросов

71%

**Верный отказ, когда
машины нет в галерее**

44 из 62 запросов

Внутренняя проверка: 309 запросов, 896 снимков в галерее.
Выборку использовали при разработке. Проценты округлены.

Разные ракурсы: верный кадр ушёл из топ-10

Запрос



Тот же автомобиль по разметке



До уточнения порядка: место 3. После: место 17.

Ракурс и освещение различаются. Уточнение порядка вытеснило верный кадр.
Внутренняя валидация: AP@10 0,417 → 0. Пример сохранён в метриках.

Перекрытие скрывает детали автомобиля

Запрос



Тот же автомобиль по разметке



Первый верный кадр оказался на 152-м месте.

В ВВох несколько машин, целевой седан перекрыт. Нужны похожие случаи в обучающей части. Внутренняя валидация; исходную разметку и метрики не исправляли.

Запуск и интеграция

01

Пакетный запуск

Изображения и два CSV на входе. Одна команда формирует выдачу, принятые совпадения и эмбединги.

02

API и галерея

Поиск и извлечение признаков через FastAPI. PostgreSQL хранит галерею между запусками.

03

Docker

Весы и зависимости входят в образ. После сборки пакетный расчёт работает без интернета.

План масштабирования галереи

01

Индекс признаков

Считать признаки нового кадра один раз. Добавить ANN / HNSW для быстрого отбора кандидатов: отдельно для ranking и ветви отказа.

02

Поиск в top-K

После индекса пересчитать точное сходство. Уточнять порядок только в небольшом пуле, без графа всех пар галереи.

03

Проверка роста

10 тыс. → 100 тыс. → 1 млн кадров.

Замерять p95 времени, память, полноту кандидатов, качество поиска и отказов.

План развития. Сейчас используется точный поиск; качество и порог после смены поиска проверяем заново.

ASU Team

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

@Elvsevolod
@ZdeadFxxxx



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

